

천문학 세미나 논문 요약 보고서 4

2022311224 이진진

우주기기론 강의를 수강하던 중, 개인 발표 주제인 외계행성에 대해 공부를 하다가 흥미가 생겨 이와 관련된 논문을 더 찾아 읽게 되었다. 예전부터 궁금했던 외계행성의 탐사 방법에 대해 검색을 해보았고 외계행성에 대한 연구가 시작된 이후부터 여러가지 방법을 통해 행성들을 발견해왔으며 그 중 Primary transit 방법을 통한 발견이 가장 많다는 사실을 알게 되었다. Primary transit이란 관측자와 모항성 사이를 행성이 지나갈 때 항성의 밝기가 항성과 행성의 상대적 크기에 따라 소량 어두워지는 현상, 즉 식 현상을 이용하여 행성의 존재를 확인하는 방법이다. 관측자의 위치에서 보았을 때, 행성이 항성을 통과하는 현상은 두 가지로 나눌 수 있는데, 행성이 항성의 앞을 지나갈 때가 Primary transit이며, 뒤쪽을 지나갈 때를 Secondary transit이라고 한다. Primary transit의 장점은 행성의 지름, 대기성분, 표면온도 등 여러가지 물리량을 한 번에 알 수 있으며, 수십만개의 별을 포함하는 넓은 영역을 스캐닝하여 radial velocity 방법보다 많은 행성들을 찾아낼 수 있다는 점이 있다. 하지만 행성의 궤도가 관측자의 시각에서 완전히 일치하는 경우에만 관측할 수 있고 특정 항성이 행성의 모항성이라는 것을 단정지을 수 없다는 치명적인 단점이 존재한다. 따라서 외계행성 탐사에 있어서는 여러가지 방법을 통해 행성이 어느 항성계에 속하는지 좀더 면밀하게 조사하는 것이 중요하다. 논문에서는 primary transit 방법을 통해 관측된 외계행성 TrES-5b와 WASP-43b를 분석한 내용에 대해 다루었으며 광도곡선을 통해 통과 시간을 지속적으로 관측함으로써 시간이 지남에 따라 발생하는 오차를 보정하는 연구를 볼 수 있었다.